



Universitas
Esa Unggul

Smart, Creative and Entrepreneurial

PTI 412-Internet Of Things

Adi Widianono, SKom MKom

SESI 3

Ekosistem, Arsitektur dan Model Bisnis IoT



Ekosistem, Arsitektur dan Model Bisnis - IoT

*CSI 421-Internet Of Things
Universitas Esa Unggul*

IoT Enterprise

- mengacu pada semua perangkat terhubung yang digunakan untuk berbagai tujuan bisnis dalam pengaturan secara enterprise.
- yang terbesar dari tiga sektor utama IoT - perusahaan, rumah, dan pemerintah.
- kebutuhan akan pengembangan aplikasi IoT menghasilkan berbagai ekosistem metodologi dan platform IoT terintegrasi.

IoT Enterprise

- Tujuan Enterprise IoT adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi bisnis dan pelanggan melalui layanan IoT.

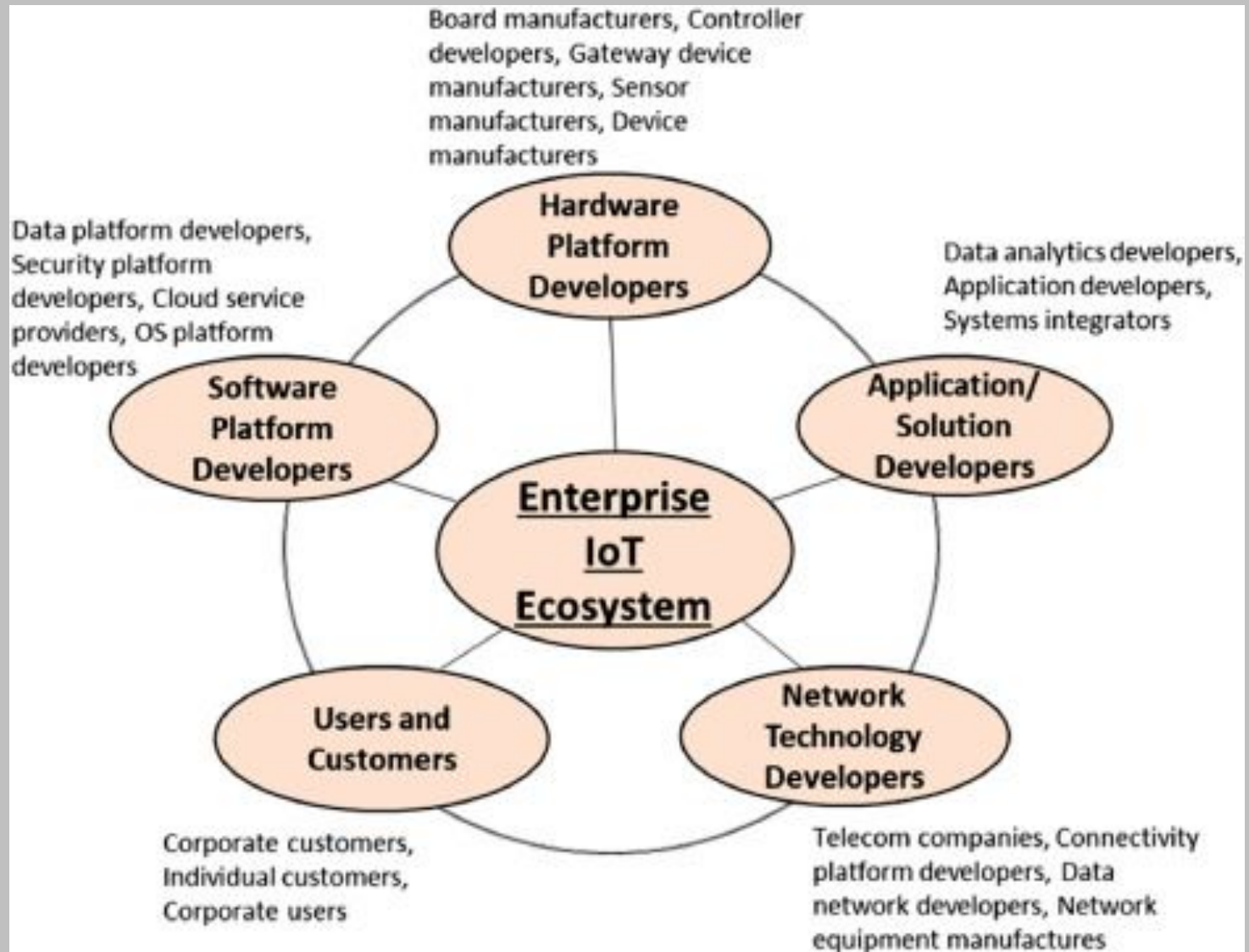
Ekosistem IoT Enterprise

- Ekosistem bisnis IoT didefinisikan sebagai ekosistem jenis khusus dari ekosistem bisnis yang terdiri dari perusahaan dan individu terkait IoT yang berinteraksi bersama dengan lingkungan sosial ekonomi mereka [Mazhelis dkk].
- Komunitas ekosistem IoT dapat terdiri dari penyedia platform perangkat lunak, penyedia platform perangkat keras, dan standarisasi.

Pemain Utama Ekosistem IoT

1. pengembang platform perangkat lunak / *software platform developer*
2. pengembang platform perangkat keras / *hardware platform developer*
3. pengembang teknologi jaringan / *network technology developer*
4. pengembang aplikasi/solusi / *application/solution developer*
5. pengguna dan pelanggan / *user and costumer*

Pemain Utama Ekosistem IoT



Platform Aplikasi IoT

- dapat diprogram dengan bahasa pemrograman yang mudah,
- menyediakan API tingkat tinggi untuk fungsi seperti sensor dan perangkat manajemen dan komunikasi,
- mendukung eksekusi bersamaan dari beberapa aplikasi IoT dengan fungsi yang berbeda, dan
- memungkinkan perangkat IoT pendamping untuk berkomunikasi dengan perangkat host-nya (misalnya ponsel cerdas Android) dan dapat dikontrol melalui perangkat host-nya

Pemicu Ekosistem IoT

- Interopabilitas (kemampuan berbagai sistem, perangkat, atau aplikasi untuk berkomunikasi dan bertukar data)
- Security/Privacy

Arsitektur IoT

Arsitektur Tiga Lapis

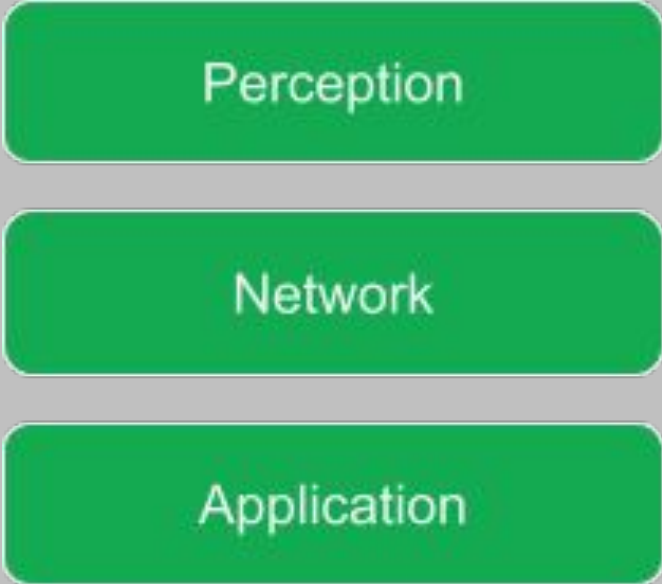
- Lapisan Persepsi (*Perception Layer*)
- Lapisan Jaringan (*Network Layer*)
- Lapisan Aplikasi (*Application Network*)

Arsitektur IoT

Arsitektur Lima Lapis

- Lapisan Persepsi (*Perception Layer*)
- Lapisan Jaringan/Transmisi (*Network/Transport Layer*)
- Lapisan Pemrosesan (*Processing Layer*)
- Lapisan Aplikasi (*Application Network*)
- Lapisan Bisnis (*Business Layer*)

Arsitektur IoT



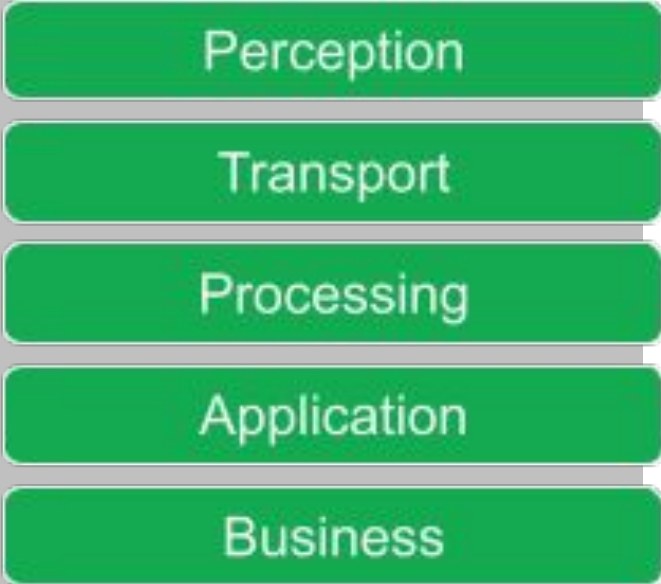
Perception

The diagram shows a vertical stack of three green rounded rectangular boxes. The top box is labeled 'Perception', the middle box is labeled 'Network', and the bottom box is labeled 'Application'.

Network

Application

Three-layer IoT Architecture



Perception

The diagram shows a vertical stack of five green rounded rectangular boxes. The layers from top to bottom are labeled: 'Perception', 'Transport', 'Processing', 'Application', and 'Business'.

Transport

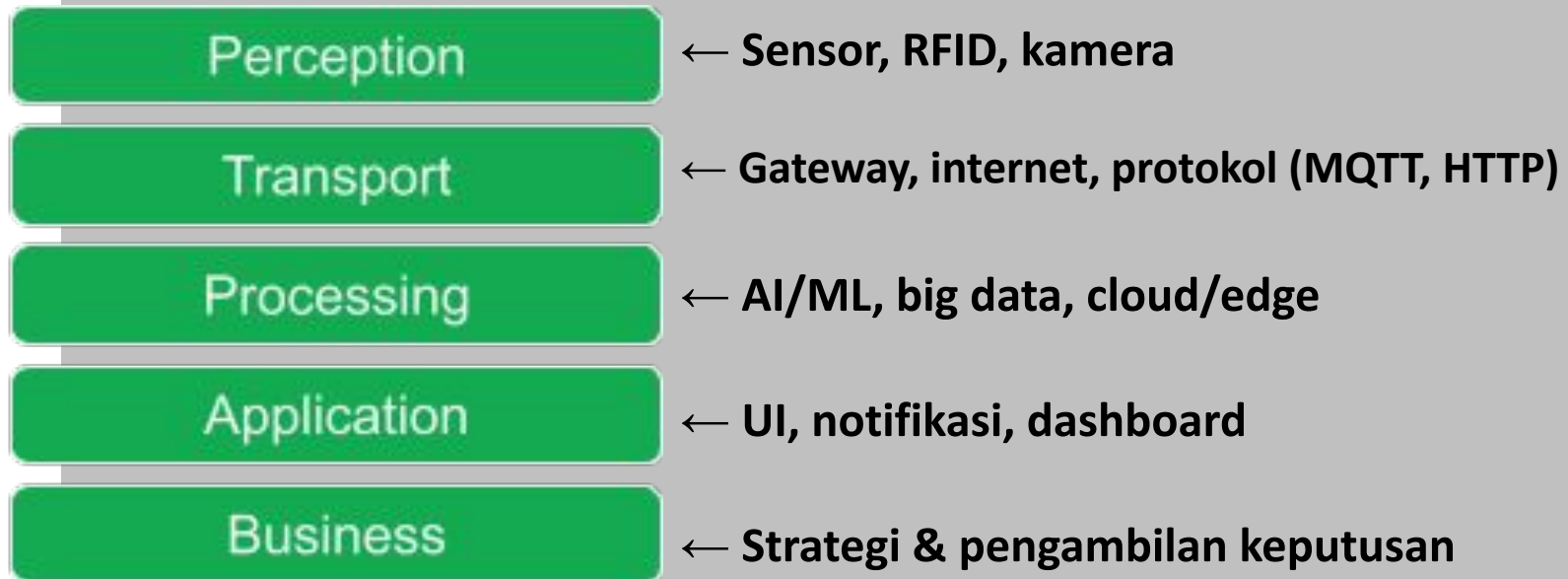
Processing

Application

Business

Five-layer IoT Architecture

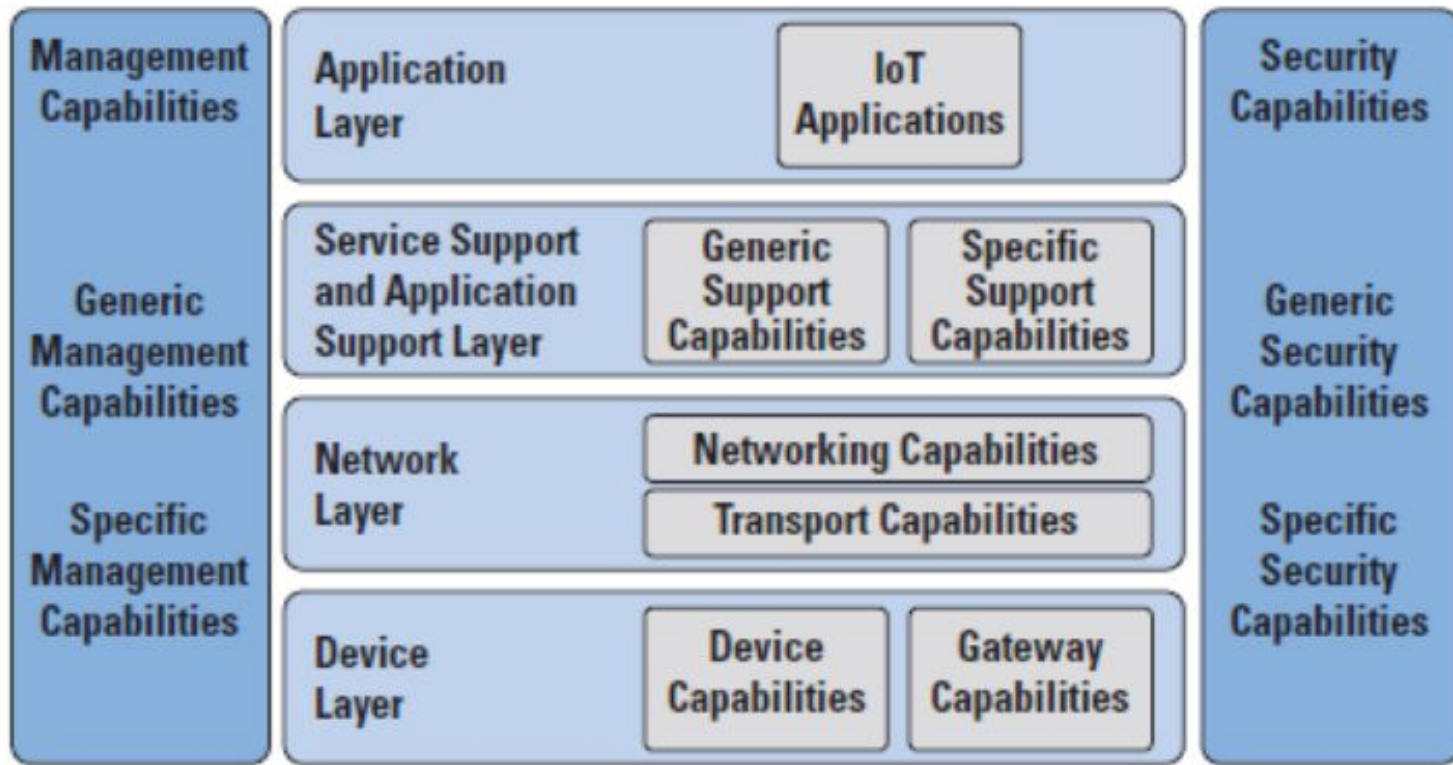
Arsitektur IoT



Five-layer IoT Architecture

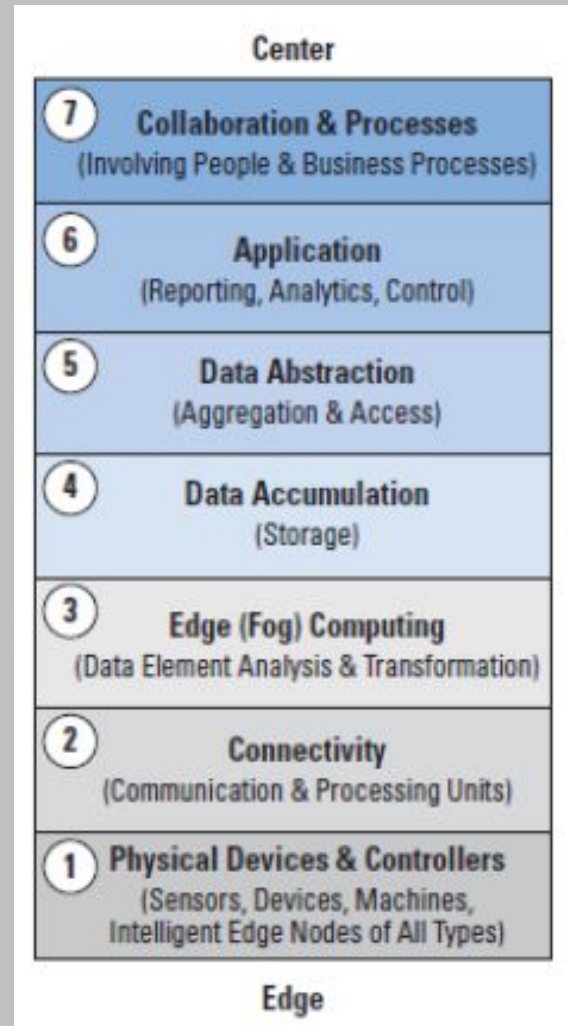
Arsitektur IoT

- Model Referensi Arsitektur ITU-T IoT



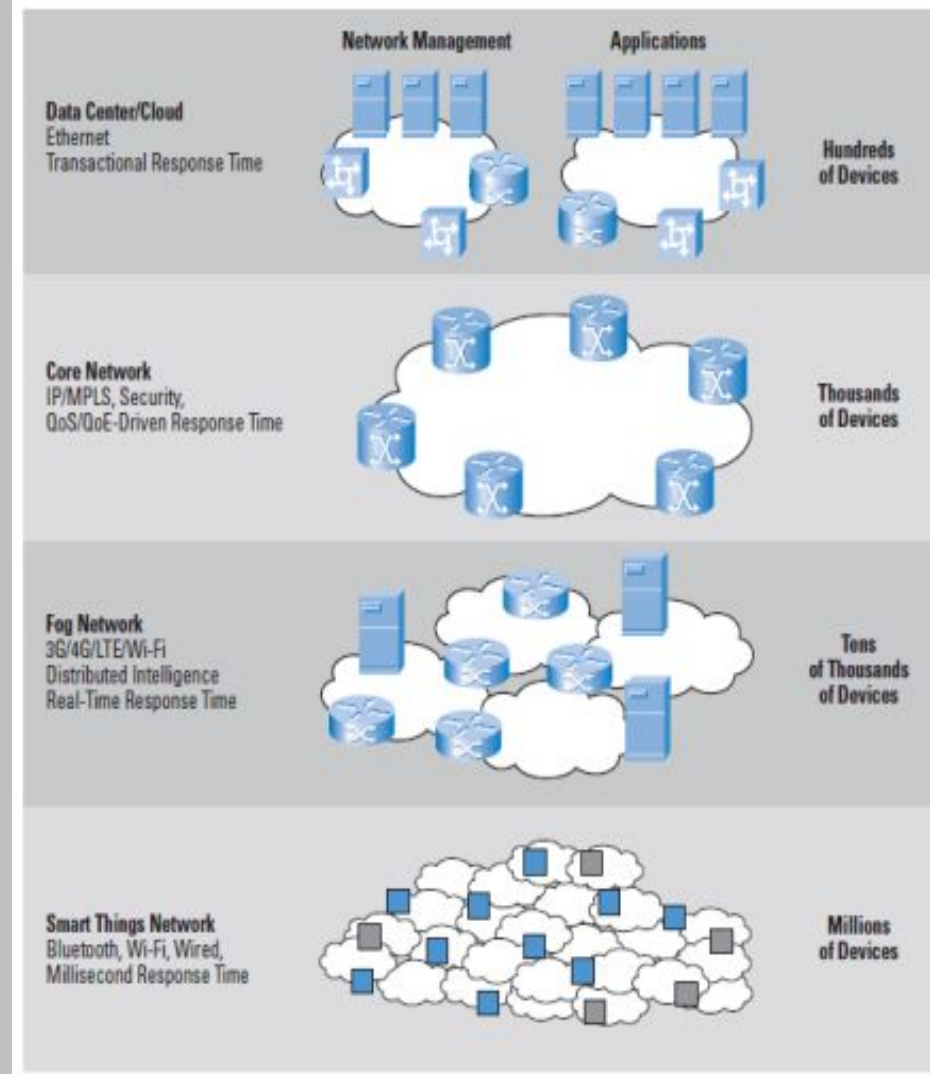
Arsitektur IoT

- Model Referensi Arsitektur IoT IWF (Internet of Things World Forum)

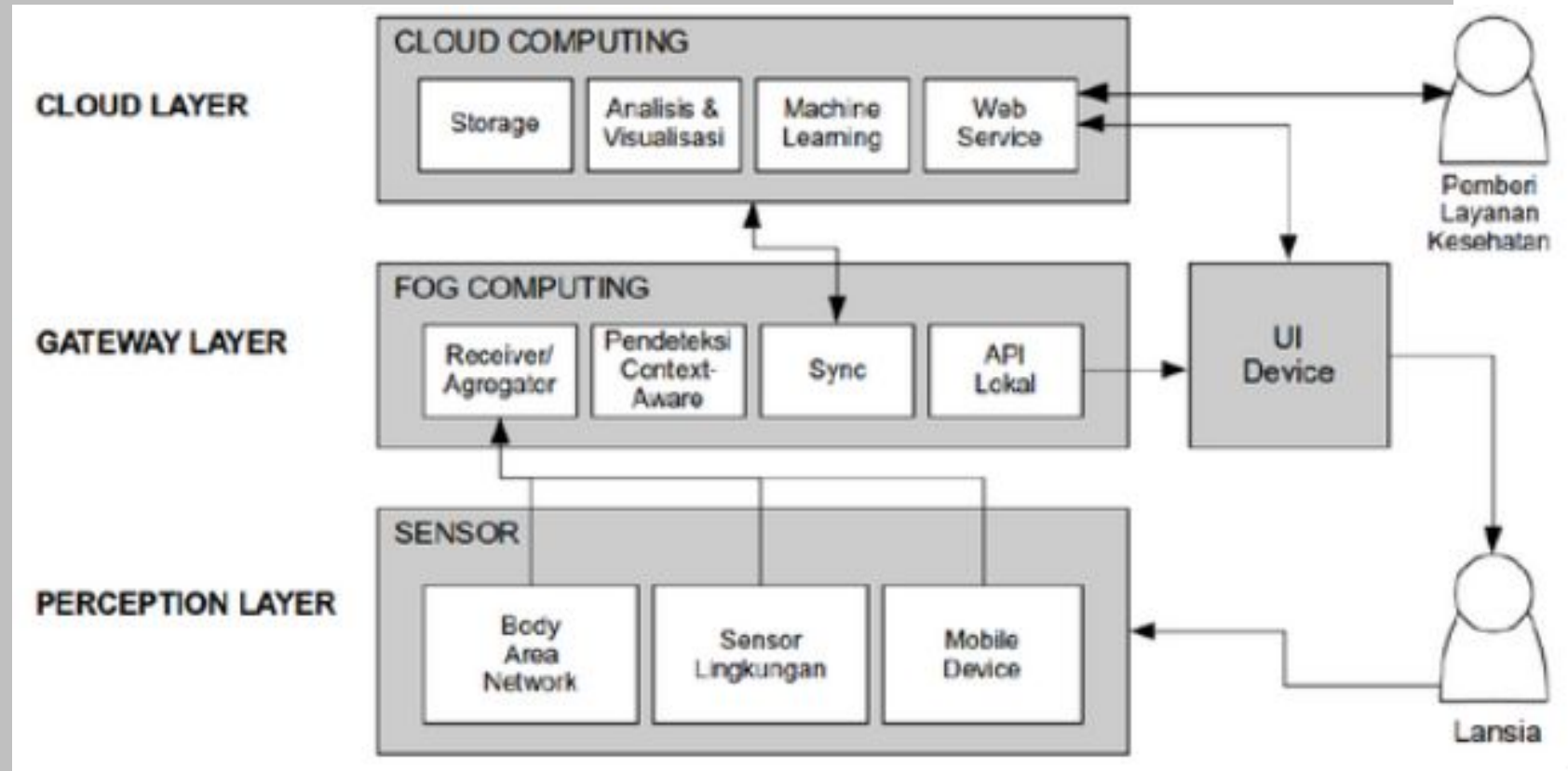


Arsitektur IoT

- Edge/Fog Computing

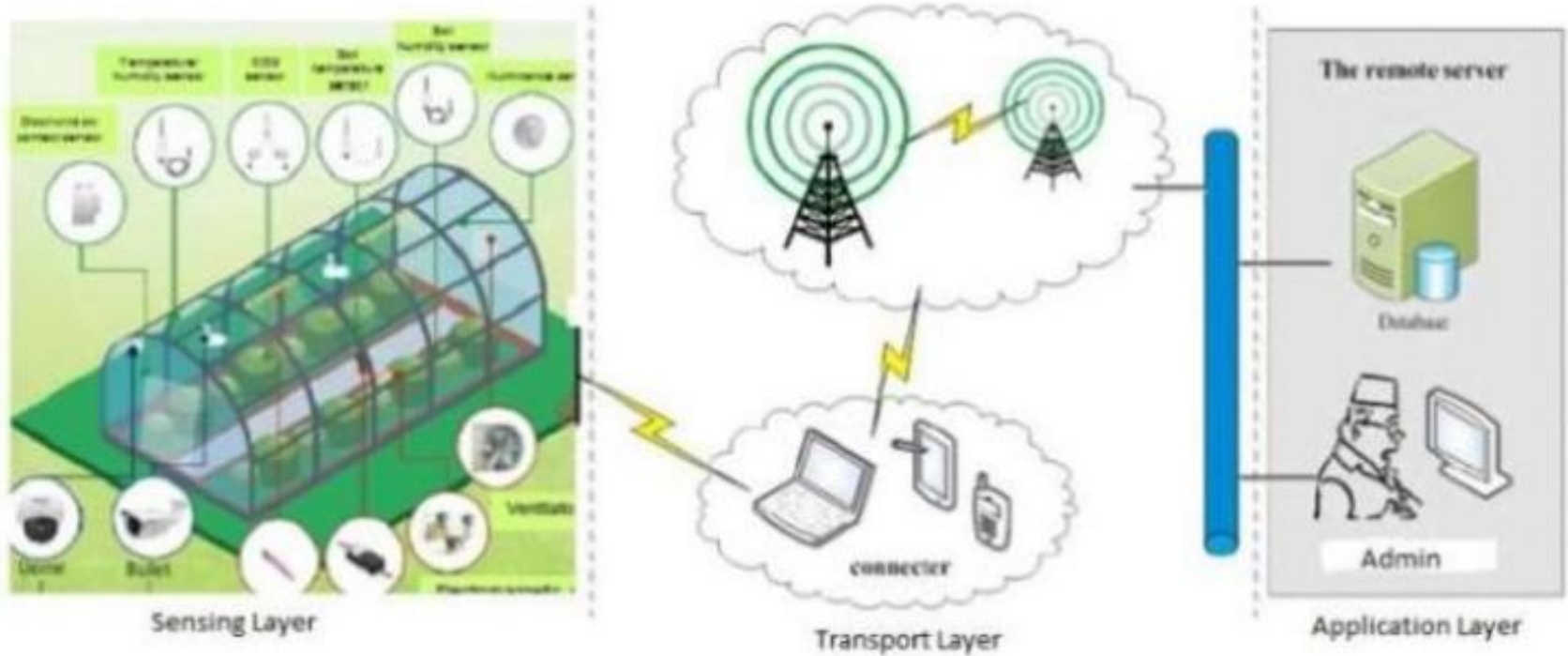


- Tele-HomeCare

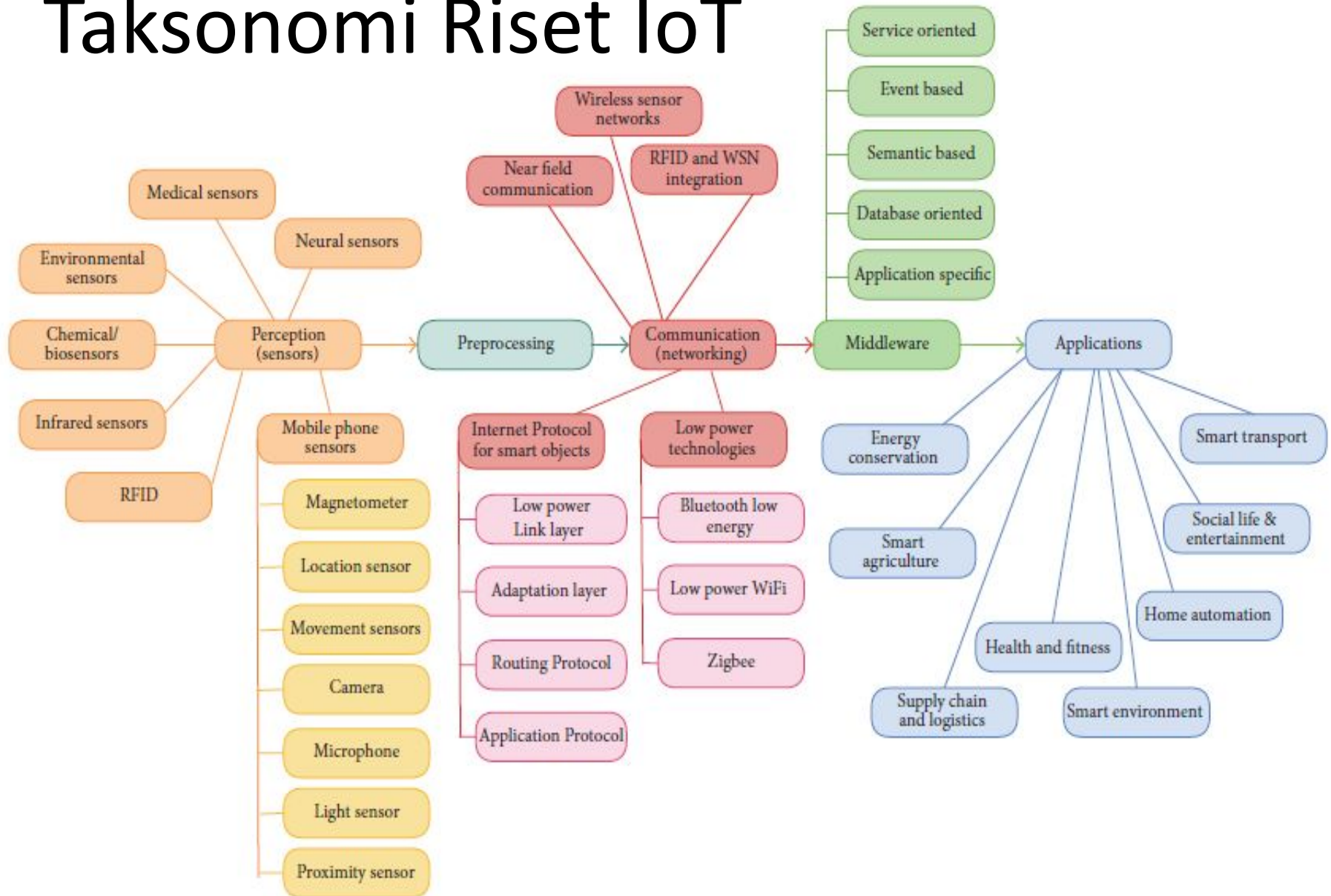


Penerapan

- Agro-Industry



Taksonomi Riset IoT



Gambar 8. : Taxonomy of research in IoT technologies.

Terima Kasih